單元 03 · 統計學（一）

全彩版 · A4

第二次 · 10/16（星期五）· 休閒二年級 · 統計學（一）

用 AI Agent 逐步打造 SIMS 統計分析工具

從休閒專業需求出發，分三輪提示建立 App；用背景知識說清楚需求，再逐步檢查和擴充成果。



本單元目錄

頁碼與頁尾相同 · 點選標題可跳至該頁

01 Problem Statement 題目敘述 — 第 2 頁
情境與資料 · 構面對應方式

02 Suggested Prompts 建議 Prompt — 第 3 頁
階段一：讀取資料、整理構面平均並比較前後測 · 階段二：增加信度檢查及量表限制 · 階段三：增加配對樣本 t 檢定及盒鬚圖

03 Expected Outcomes 預期成果 — 第 7 頁

姓名：　　班級：　　日期：

楊榮林 · 南臺科技大學電子工程系

2026 年 10 月 | 單元講義 A4 列印版

CC BY-NC-SA 4.0 · 第三方素材依各權利人授權。

第二次 · 10/16（星期五）· 休閒二年級 · 統計學（一）

用 AI Agent 逐步打造 SIMS 統計分析工具

從休閒專業需求出發，分三輪提示建立 App；用背景知識說清楚需求，再逐步檢查和擴充成果。

南臺科技大學商管學院 · AI Agent 實作講義 · 單元 03

姓名：_____ 班級：_____ 日期：_____

本單元的重點不是教統計公式或程式設計，而是示範：當休閒專業工作需要一個前後測分析工具時，不會寫程式的人也能把需求、資料規則和已知的統計背景說給 AI Agent，請它先做初版，再逐步增加功能。每一輪都要試用成果、用提供的參考值核對結果，確認舊功能還在，再提出下一輪需求。



本單元的工作節奏：說明專業需求、請 AI Agent 建立工具、用參考資料核對，再逐輪擴充並保留三個版本。

量表與資料使用提醒

本單元沿用授課教師指定 SIMS 版本的原題和七點作答尺度，不改題目；學生只需以系上戶外體驗活動為作答對象。SIMS 本來就是測量參與者當下對特定活動的動機，原作者也說明可用於實地或實驗活動，因此不必和原研究辦同一種活動。請勿讓 AI 改寫題目；前後測使用同一版本。這份資料是虛構的，只用於練習統計計算。(SIMS 原始論文)

01 Problem Statement 題目敘述

情境與資料

🌿 專業需求：把休閒活動前後測整理成容易檢視的分析 App

系上辦理戶外體驗活動，需要整理參與者前後測。提供兩種模擬情境：一組 53 位虛構參與者，在部分構面有變化；另一組 52 位虛構參與者，各構面變化很小。每人有相同代碼的前後測資料，沿用 SIMS 16 題、每題 1 至 7 分。這些資料是為了讓學生測試 App 的讀檔、配對和分析功能而刻意生成，不代表真實活動成效。

下載前後測模擬資料 CSV　下載 Excel 活頁簿

欄位群	說明	分析用途
`cohort`	growth_pattern（部分構面改變）或 stable_pattern（變化很小）	選擇教學情境
`participant_id`	虛構參與者代碼，同一情境內前後測相同	確認配對，不可跨情境配對
`intrinsic1_pre` … `amotivation3_post`	四構面、每構面四題的前後測作答；1 至 7 分	計算構面平均與前後差異

四個構面為內在動機（intrinsic motivation）、認同調節（identified regulation）、外在調節（external regulation）及無動機（amotivation）。高分只表示該構面題目反應較高；解讀外在調節及無動機時，不要將所有分數都簡化成「越高越好」。

構面對應方式

實際問卷沿用授課教師指定的 SIMS 版本原題；不要把以下白話解釋當成問卷題目，也不要請 AI 改寫原題。資料欄位按原量表的四個構面整理，每構面四題。

四個動機指標，白話來看

- **內在動機**：「我覺得活動本身有趣，所以想參加。」
- **認同調節**：「我知道這件事對我有價值，所以願意參加。」
- **外在調節**：「我受到外在期待、獎勵或壓力影響，所以參加。」
- **無動機**：「我不太明白為什麼參加，也不確定這件事有什麼意義。」

這四個分數分別描述不同原因，不是由好到壞的單一排名。例如，活動後認同調節較高，可以解讀為學生更認同活動的價值；不能直接說每位學生都變得更喜歡活動。

02 Suggested Prompts 建議 Prompt

以下三輪提示示範如何把專業需求逐步交給 AI Agent。介面排版和配色沒有唯一答案；不同學生的 App 外觀可以不同，但提示明列的功能、資料規則和統計結果必須一致。每一輪都從上一版繼續，要求 Agent 保留已完成的功能。

階段一：讀取資料、整理構面平均並比較前後測



第一輪提示的任務：先確保資料讀得正確，再算四個構面的平均並呈現前後趨勢。

先讓 Agent 檢查 CSV，再建立第一版網頁工具。這一版只做資料檢核、構面平均、摘要表及前後平均折線圖。

給 Codex 的提示　建立第一版：讀取資料與構面平均

我把一份問卷資料 `sims_prepost_two_scenarios.csv` 放在資料夾裡了。這是練習用的虛構資料，大約有兩組、每組五十位參與者，填了 `SIMS` 量表 `16` 題的前測和後測，每個構面四題，每題 `1` 到 `7` 分。

你先幫我看一下這份資料：每一欄是什麼、有沒有空白、參與者編號和組別對不對、分數有沒有超出 `1` 到 `7`、每組各有幾個人。看完簡單跟我說一下，再開始做。原本的資料檔不要改動。

我想要一個用瀏覽器打開就能用的分析小工具，不用連網路，也不用另外安裝東西。我也要能自己上傳格式一樣的資料檔。畫面上可以選要看哪一組情境（資料裡叫 `growth_pattern` 和 `stable_pattern`）。同一個人的前測和後測，要用參與者編號對起來。如果編號重複、分數空白、不是整數或超出 `1` 到 `7`，請清楚列出來給我看，不要偷偷當成 `0`，也不要對錯人。

接著照題目對照表，把 `16` 題分成內在動機、認同調節、外在調節、無動機四個構面，每個構面四題。先算出每個人在每個構面的前測和後測平均，再算出各構面整體的前測平均、後測平均和差多少。用一張摘要表加一張前後平均的折線圖呈現，標上人數和 `1` 到 `7` 分的範圍。也請用白話提醒我：平均數只能看出大概落在哪裡，看不出每個人的差異，也不能單靠它說活動有沒有效。

做好後，把這一版存成 `unit03_app_v1.html`。告訴我怎麼打開、怎麼上傳資料，還有怎麼挑一位參與者，自己核對他的構面平均。畫面長怎樣你可以自己決定，不用跟範例一樣；但上傳資料、檢查資料、前後測配對、構面計分和算出來的數字，都要照我上面說的。

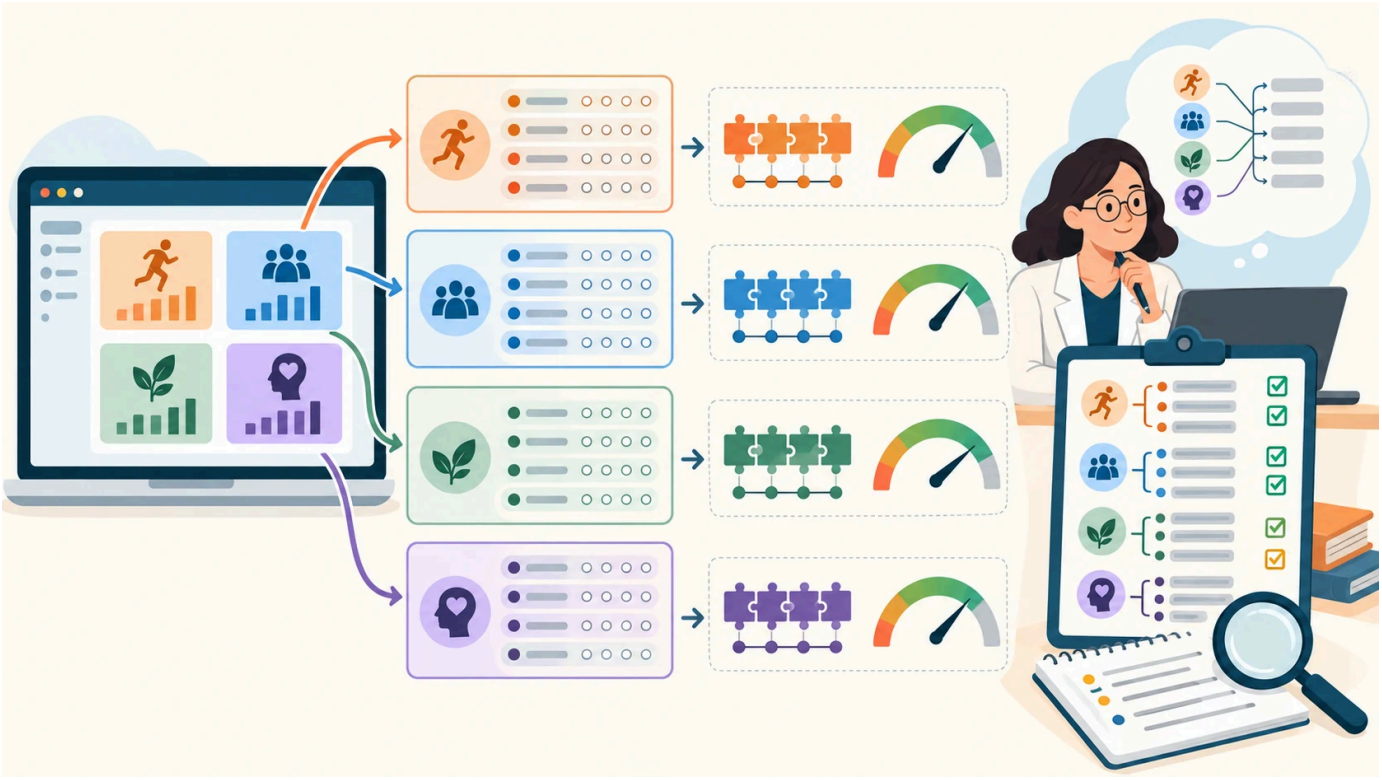
第一版完成檢核

- [ ] growth_pattern 有 53 位、stable_pattern 有 52 位；總計 105 位模擬參與者。
- [ ] 每位參與者 16 題前測及 16 題後測；每一構面四題，分數都介於 1 至 7。
- [ ] 抽查一位參與者，請 Agent 說明某構面平均，再與參考值核對；前後測 ID 配對正確。
- [ ] 四構面順序、名稱、前後測平均及差值方向清楚；平均折線圖資料點與摘要表一致。
- [ ] 第一版已另存為 unit03_app_v1.html。

為什麼算出平均還不夠？

平均數把一組分數濃縮成一個代表數字，適合快速看整體高低和前後方向，但會藏起個別差異。比如兩組分數平均都可能是 4 分，一組大家大多答 4 分，另一組有人答很低、有人答很高；只看平均看不出這種差別。問卷平均也不能單獨告訴我們題目是否真的在測同一個概念、前後變化是否大於個人自然差異，或分數分布是否偏斜。因此後面再檢查題目表現、量測品質和個人配對差值。

階段二：增加信度檢查及量表限制



第二輪提示的任務：保留第一版功能，再增加題目一致性摘要，並清楚說明哪些結論不能只靠 alpha 得出。

在第一版可正確讀檔及計分後，增加每個構面的內部一致性摘要。三題或四題構面的 alpha 不能當成效度證據，這一版要把可做與不可做的推論說清楚。

信度與效度：本單元怎麼看？

信度：Cronbach's alpha 看同一構面四題在這批資料中是否大致一致；它不等於效度。

效度：SIMS 原研究已為原版量表提供效度證據。因我們沿用相同題目，只把作答對象換成系上戶外活動，該研究是合理的參考依據；SIMS 原本就是用來問參與者對特定活動的當下動機。

若收集真實資料，可再看四個構面是否如預期、學生如何理解題目，或分數是否與相關問卷 / 行為呈現理論預期的關係。這些是額外證據，沒有單一「效度分數」。本單元資料是虛構的，只能練習計算，不能證明信效度；約百人的實際樣本也宜視為初步證據，不宣稱完成全面驗證。(SIMS 原始研究)

給 Codex 的提示 第二版：增加信度與測量說明

第一版已經可以用了，現在想在上面加一個「測量品質」的區塊。原本的上傳資料、錯誤提示、前後測配對、構面計分、平均摘要表和折線圖都要留著，不要拿掉或弄壞。新的一版請另外存成 `unit03_app_v2.html`，第一版 `unit03_app_v1.html` 保持原樣。

請依組別，前測和後測分開，算出四個構面各自的 `Cronbach's alpha`，另外列出每一題和所屬構面總分的相關，當作初步的題目檢查。也請寫出每次計算用了幾個有效樣本、幾題，以及遇到缺漏或不合理的資料是怎麼處理的。如果人數太少、大家分數都一樣，或是算不出來，就直接說明原因，不要硬給一個會讓人誤會的數字。

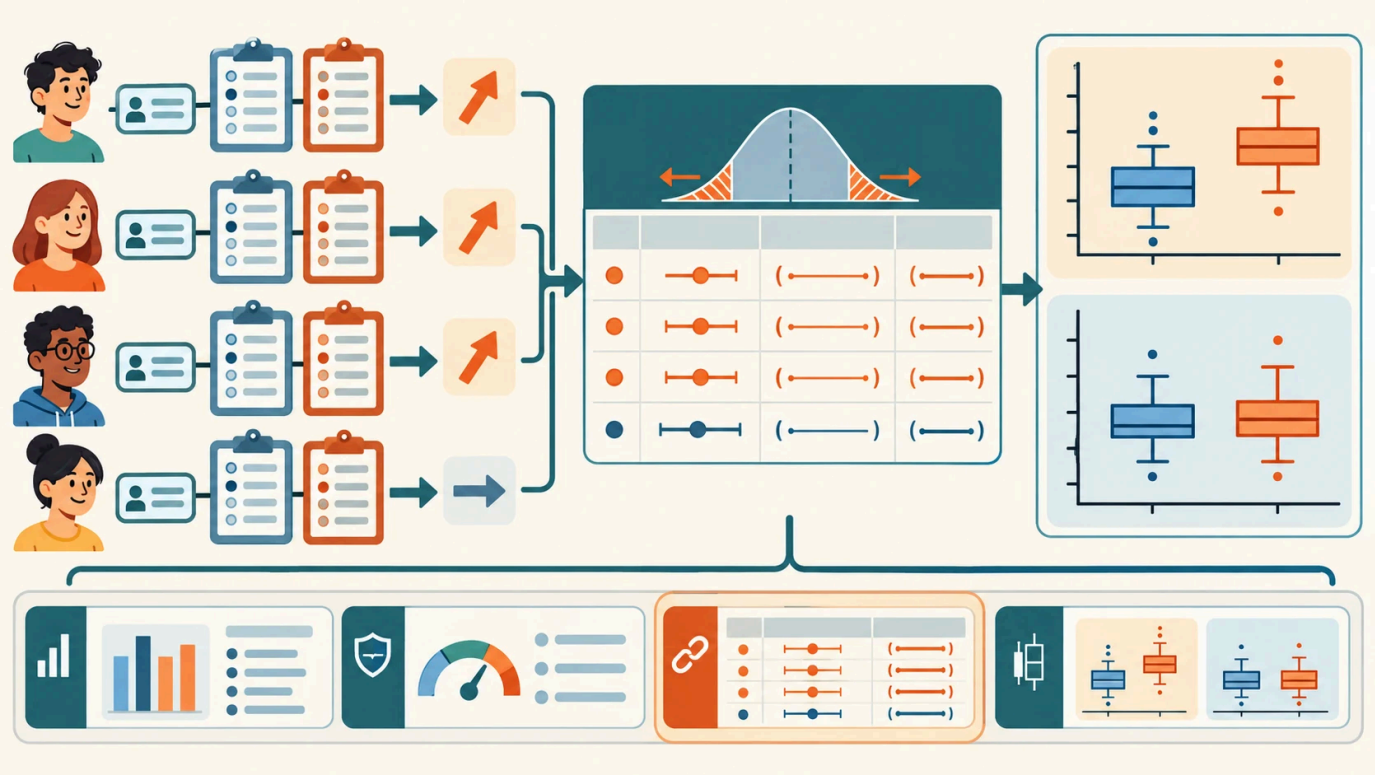
另外加一段好懂的說明：`alpha` 只是看這批樣本的題目答得一不一致，不能證明這些題目只測同一件事，也不能證明量表有效度。題目和總分的相關、題目有沒有對到四個構面，都只是初步檢查。內容效度請列成「需要老師或專家審查」的項目，不要由工具自己說通過。因為這是模擬資料，也不能說這次結果證明量表真的有效度；建構效度通常還要有理論、專家審查，以及樣本夠大時做的因素分析，這次的人數不適合說已經驗證過。

做好後列出這次加了哪些功能，並確認第一版的分析都還能正常使用。畫面可以跟第一版或同學做的不一樣，但第一版原有的功能，加上這次新增的測量摘要、說明文字和數字，都要照我說的來。

第二版完成檢核

- [ ] alpha 依 cohort、時間點、構面分開計算，且使用個人題目原始分數。
- [ ] 題目－總分相關有清楚標示為探索性檢查；內容效度列為教師 / 專家審查事項。
- [ ] 能說明 alpha 不是效度結論，且模擬題目不能支持正式量表效度宣稱。
- [ ] 原有 CSV 上傳、資料檢核、平均表與折線圖仍可用；v1 和 v2 兩個檔案都保留。

階段三：增加配對樣本 t 檢定及盒鬚圖



第三輪提示的任務：在原有工具上加入配對前後差異檢定和盒鬚圖，同時保留先前完成的分析。

最後增加推論統計和分布圖。前後測必須由同一 participant_id 配對；同時呈現差異方向、效果大小及不確定性。

配對樣本 t 檢定在問什麼？怎麼看結果？

先對每位學生算「後測減前測」，再看全班平均差是否明顯偏離 0。表中的**平均差**是正數，表示平均分數上升；是負數，表示下降。這份練習同時檢查四個構面，所以判斷時看表中的 **Holm 校正 p 值**，並以 .05 為門檻。

- **Holm p < .05**：這次資料提供了「平均分數有改變」的統計證據；再看平均差是正是負，說明上升或下降。
- **Holm p ≥ .05**：資料還不足以確認平均分數有改變。即使前後平均不同，也只能說「觀察到一些差異，但未達統計顯著」，不能說已證明完全沒變。

p 值不是活動有效的機率，也不表示變化有多重要；還要一起看平均差和信賴區間。檢定說明的是這批配對資料的平均變化，不能單獨證明是活動造成。可參考NIST 配對觀察值分析說明。

給 Codex 的提示 第三版：配對樣本 t 檢定與盒鬚圖

現在在第二版上，再幫我加上四個構面的配對樣本 t 檢定和盒鬚圖，原本有的功能都要留著。這一版另外存成 `unit03_app_v3.html`，不要蓋掉第一版和第二版。

計算方式是這樣：每位參與者先用四題的平均，算出自己每個構面的前測分數和後測分數，再用同一個參與者編號，算出「後測減前測」的差。

結果表每個構面要列出：配對人數、前測平均和標準差、後測平均和標準差、平均差、95% 信賴區間、t 值、自由度、雙尾 p 值、效果量 Cohen's dz，還有四個 p 值做 Holm 校正後的結果。也請寫清楚用的顯著水準，以及差是正還是負代表什麼。如果遇到配不起來的資料、差全都一樣或人數不夠，就說明為什麼不能算。每個構面再畫一張前後測的盒鬚圖，標出中位數、四分位距、鬚線怎麼畫，以及人數；不要把盒鬚圖說成是平均數的圖。

最後加一段解讀提醒：這是刻意做出來的練習資料，growth_pattern 只有特定構面應該有顯著變化，stable_pattern 四個構面都應該沒有顯著變化。先看兩組結果符不符合預期，再去看效果大小和信賴區間。配對 t 檢定只能描述這批模擬樣本前後差多少，不能證明是活動造成的，也不能推到所有學生身上。做好後列出新增的功能，並一項一項確認第一、二版的上傳資料、計分、信度和折線圖都還正常。

不要為了讓結果好看去改計算方式；畫面可以不一樣，但用同一份資料、照上面的方式算，表格裡的數字和判讀結果應該要一樣。

第三版完成檢核

- [ ] 同一 ID 的後測減前測作為配對差值；不同 cohort 不混在同一次配對分析。
- [ ] growth_pattern 內在動機、認同調節及無動機呈現有差異的教學模式（無動機方向是預期下降）；外在調節預期沒有明顯差異。
- [ ] stable_pattern 四構面皆預期沒有統計顯著差異。未顯著不代表兩次完全相同，也不等於證明無效果。
- [ ] 配對 t 表列出差值、區間、p 值、效果量與 Holm 校正；盒鬚圖顯示中位數、四分位數、鬚線和樣本數。
- [ ] v1、v2、v3 三個檔案都保留；重新上傳兩組資料，確認舊功能沒有遺失。

盒鬚圖多告訴我們什麼？

盒子中間的線是中位數，代表排序後位在中央的分數；盒子上下緣是第 25 與第 75 百分位，盒子包含中間一半的人。盒鬚圖能快速看出分數集中還是分散、前後測分布是否移動、有沒有特別遠的分數。它補足平均數看不到的分布資訊，但不顯示每一位學生如何改變，也不能取代配對 t 檢定；因此要把圖和表一起看。此工具把鬚延伸到 1.5 倍四分位距範圍內的最遠觀察值，超出範圍的點會單獨標出。NIST 盒鬚圖說明

如何解讀

模擬資料刻意安排了不同結果，供練習比較。真實單組前後測研究即使有顯著差異，也須留意成熟、期待、活動以外事件等解釋；統計顯著不等於實務重要。效度需要多種證據，不能僅由這份小型模擬資料或 alpha 判定。

---

03 Expected Outcomes 預期成果

保留三個逐步完成的 App 範例，供學生在每一輪完成後檢核自己的成果。

- 第一版：資料檢查、四構面平均與前後趨勢圖
- 第二版：保留第一版，增加信度摘要與測量說明
- 第三版：保留前兩版，增加配對樣本 t 檢定與盒鬚圖



每位同學做出的畫面可以不同；相同資料下，必要功能、處理規則和計算結果必須一致。

檢核自己的 App

不同學生的畫面、配色和排版可能不同，這是正常的。要一致的是主體功能、資料處理規則、計算方式和分析結果：使用同一份資料與同一條件時，指定功能都要能操作，數值和判讀應與參考範例相符。每次增加功能後，先確認上一版的功能仍能使用。三個版本都要保留，才能看見 AI Agent 如何依序完成初版、擴充版和完整版。

本單元練習的是如何把專業需求說清楚、提供背景知識、分階段提示 AI Agent、核對輸出並保留每一版成果。統計說明是幫助學生提出需求和檢查 App 的依據，不要求學生自己寫程式或推導統計公式。

© 2026 楊榮林（南臺科技大學電子工程系）。本講義內容採用 CC BY-NC-SA 4.0 授權：註明出處即可分享與改作，改作須以相同方式授權，不得用於商業或營利目的；文中提及的第三方商標、軟體畫面與連結內容屬各權利人所有，不在此授權範圍內。

本講義為課堂教材，軟體畫面與功能可能隨版本更新而調整。